



2024 | Οκτώβριος | Φάση 1 | Διαγωνίσματα Προετοιμασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Ο προγραμματισμός είναι αυτός που δίνει την εντύπωση ότι οι υπολογιστές είναι έξυπνες μηχανές που επιλύουν τα πολύπλοκα προβλήματα.
2. Οι μεταβλητές που εμφανίζονται σε μια έκφραση, δεν είναι απαραίτητο να έχουν οριστεί προηγούμενα, δηλαδή να έχουν κάποια τιμή.
3. Το αποτέλεσμα μιας λογικής έκφρασης μπορεί να πάρει ακέραιες ή πραγματικές τιμές.
4. Οι συμβολικές σταθερές που ορίζονται σε ένα πρόγραμμα μπορεί να είναι αλφαριθμητικές τιμές (χαρακτήρες).
5. Κάθε επανάληψη που εκτελείται με μία εντολή ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, μπορεί να υλοποιηθεί και με τη χρήση των βασικών εντολών επανάληψης ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ και ΜΕΧΡΙΣ..ΟΤΟΥ.

Μονάδες 10

A2. Να αναφέρετε επιγραμματικά από ποιες σκοπιές μελετά η επιστήμη της Πληροφορικής τους αλγορίθμους.

Μονάδες 4

A3. Ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά στην χρήση των εμφωλευμένων βρόγχων, για την σωστή λειτουργία τους;

Μονάδες 6



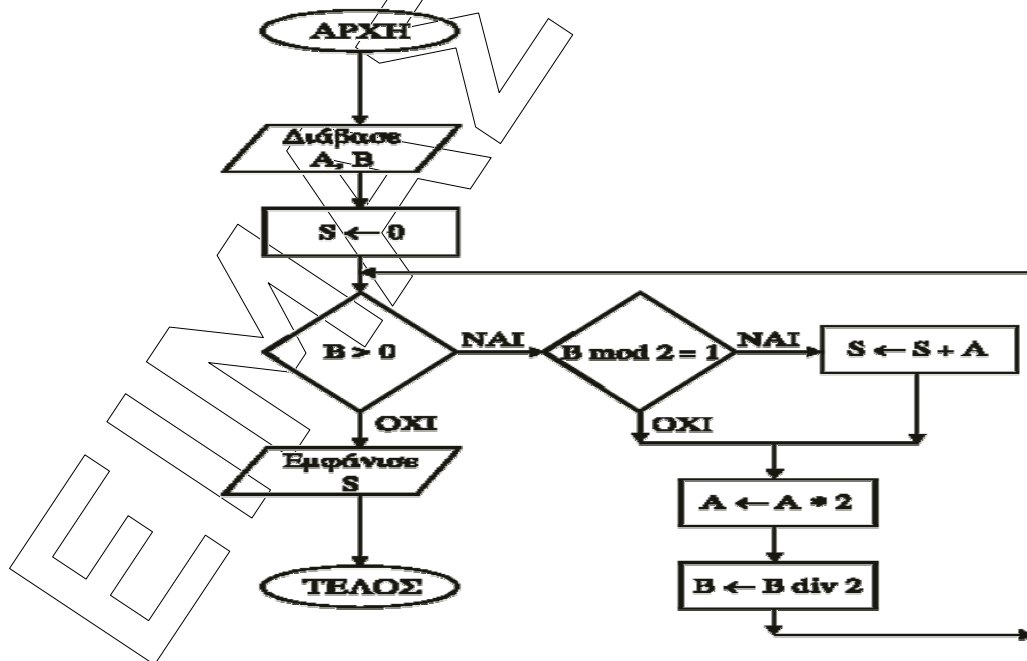
- A4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχιση. Στην στήλη Β μια επιλογή περισσεύει.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. $X \leftarrow 3 * A > 5$	1. Αριθμητική έκφραση
2. 'ΑΛΗΘΗΣ'	2. Απλή λογική έκφραση
3. $X \geq Y$ ΚΑΙ $Y^2 < 10$	3. Λογική μεταβλητή
4. $K + 3 * A - B \text{ MOD } \Gamma$	4. Λογική σταθερά
5. $3 * X^5 - A \text{ DIV } B > Y * 3 + K / 3$	5. Σύνθετη λογική έκφραση
	6. Αλφαριθμητική σταθερά

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

- B1. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα ροής:





2024 | Οκτώβριος | Φάση 1 | Διαγωνίσματα Προετοιμασίας

Να κωδικοποιήσετε σε ΓΛΩΣΣΑ αντίστοιχο πρόγραμμα που να υλοποιεί την ίδια λειτουργία.

Μονάδες 5

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

$S \leftarrow 0$

ΔΙΑΒΑΣΕ A

$X \leftarrow A$

ΟΣΟ $X > 0$ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

$S \leftarrow S + X$

$X \leftarrow X - 5$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος το οποίο να υλοποιεί την ίδια λειτουργία χρησιμοποιώντας, αντί για την εντολή επανάληψης ΟΣΟ:

α) την εντολή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (μονάδες 4),

β) την εντολή επανάληψης ΓΙΑ (μονάδες 4)

Μονάδες 8

B3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ i

ΑΝ $j \bmod 2 = 0$ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'α'

ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ $j \bmod 3 = 0$ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'β'

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'γ'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ



Πόσες φορές θα εμφανιστεί καθένα από τα γράμματα 'α', 'β' και 'γ' κατά την εκτέλεση του τμήματος προγράμματος;

Μονάδες 6

- B4.** Ένας αλγόριθμος για τον υπολογισμό του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (ΜΚΔ) δύο θετικών ακεραίων αριθμών είναι ο ακόλουθος: Ελέγχουμε αν ο μικρότερος από τους δύο αριθμούς διαιρεί και τους δύο δοθέντες αριθμούς. Αν ναι, τότε αυτός είναι ο ΜΚΔ των δύο αριθμών. Αν όχι, μειώνουμε τον μικρότερο κατά μία μονάδα και ελέγχουμε πάλι αν διαιρεί και τους δύο δοθέντες αριθμούς. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να βρούμε τον ΜΚΔ. Το παρακάτω πρόγραμμα υλοποιεί την διαδικασία υπολογισμού του ΜΚΔ με την ανωτέρω διαδικασία. Περιέχει έξι (6) αριθμημένα κενά. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των κενών και δίπλα ό,τι χρειάζεται να συμπληρωθεί, ώστε το πρόγραμμα να λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΚΔ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

..... (1): x, y, z

ΑΡΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΕ x, y

Αν (2) τότε

z ← x

αλλιώς

..... (3)

Τέλος_αν

Όσο $x \bmod z \neq 0$ (4)

z ← (5)

Τέλος_επανάληψης

ΓΡΑΨΕ (6)

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μονάδες 6



ΘΕΜΑ Γ

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα καταδύσεων που διεξάγεται στην Καλαμάτα μετέχουν 150 αθλητές από διάφορες χώρες. Το πρωτάθλημα γίνεται σε 2 φάσεις. Τον προκριματικό γύρο και την τελική φάση. Στον προκριματικό γύρο κάθε αθλητής εκτελεί μια κατάδυση με συγκεκριμένο βαθμό δυσκολίας και βαθμολογείται από 7 κριτές με βαθμούς από 0-10. Η υψηλότερη και η χαμηλότερη βαθμολογία που λαμβάνει δεν προσμετρούν στο άθροισμα της βαθμολογίας του. Το άθροισμα των υπόλοιπων 5 βαθμολογιών πολλαπλασιάζεται με το βαθμό δυσκολίας της κατάδυσης και έτσι προκύπτει η τελική βαθμολογία του αθλητή.

Να γραφεί πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Γ2. Για κάθε αθλητή που συμμετέχει στον προκριματικό γύρο θα διαβάζει το όνομα της χώρας του, το βαθμό δυσκολίας της κατάδυσης και την βαθμολογία που έλαβε από κάθε έναν από τους 7 κριτές. Η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων για τους αθλητές ολοκληρώνεται όταν εισαχθούν τα στοιχεία και για τους 150 αθλητές.

Μονάδες 7

Γ3. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την τελική βαθμολογία κάθε αθλητή σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Μονάδες 8

Γ4. Θα εμφανίζει το πλήθος των Ελλήνων αθλητών που συγκέντρωσαν τελική βαθμολογία μεγαλύτερη των 100 βαθμών.

Μονάδες 4

Γ5. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την μέση βαθμολογία των αθλητών οι οποίοι συμμετείχαν στον προκριματικό γύρο.

Μονάδες 4



ΘΕΜΑ Δ

Ένα Πανεπιστήμιο διοργανώνει Διαγωνισμό Πληροφορικής για φοιτητές. Κάθε συμμετέχων πρέπει να επιλύσει 10 προβλήματα Προγραμματισμού. Κάθε επιτυχής λύση βαθμολογείται με βαθμό από 1 μέχρι και 100, ανάλογα με την αποδοτικότητα της λύσης. Κάθε αποτυχημένη προσπάθεια επίλυσης βαθμολογείται με μηδέν (0). Η τελική βαθμολογία κάθε συμμετέχοντα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των επιτυχημένων προσπαθειών του. Αν ένας συμμετέχων αποτύχει σε δύο συνεχόμενα προβλήματα, διακόπτει την προσπάθειά του. Στο τέλος, βραβεύονται οι τρεις φοιτητές με την υψηλότερη τελική (συνολική) βαθμολογία.

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 3

Δ2. Για κάθε συμμετέχοντα να διαβάζει το όνομά του, το φύλλο του και τη βαθμολογία του για κάθε λύση προβλήματος που παρέδωσε, ελέγχοντας την εγκυρότητα εισαγωγής (φύλλο Α ή Θ, βαθμολογία [0,100]) (μονάδες 4). Στη συνέχεια να υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία του. (μονάδες 2).

Μονάδες 6

Δ3. Μετά το τέλος εισαγωγής κάθε συμμετέχοντα φοιτητή να εμφανίζει το μήνυμα: «Υπάρχει άλλος συμμετέχων;». Αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» να διαβάζει τα στοιχεία και τις βαθμολογίες του επόμενου συμμετέχοντα. Αν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» να τερματίζει την παραπάνω επαναληπτική διαδικασία.

Μονάδες 5

Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το % ποσοστό των συμμετεχόντων φοιτητριών.

Μονάδες 5

Δ5. Να εμφανίζει τα ονόματα των τριών πρώτων συμμετεχόντων (με την υψηλότερη τελική βαθμολογία). Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες και ότι συμμετείχαν στον Διαγωνισμό τουλάχιστον τρεις φοιτητές.

Μονάδες 6

Σας ευχόμαστε επιτυχία!!